LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 7: Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)



Disusun Oleh :
Dhimaz dhewananda (25782037)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

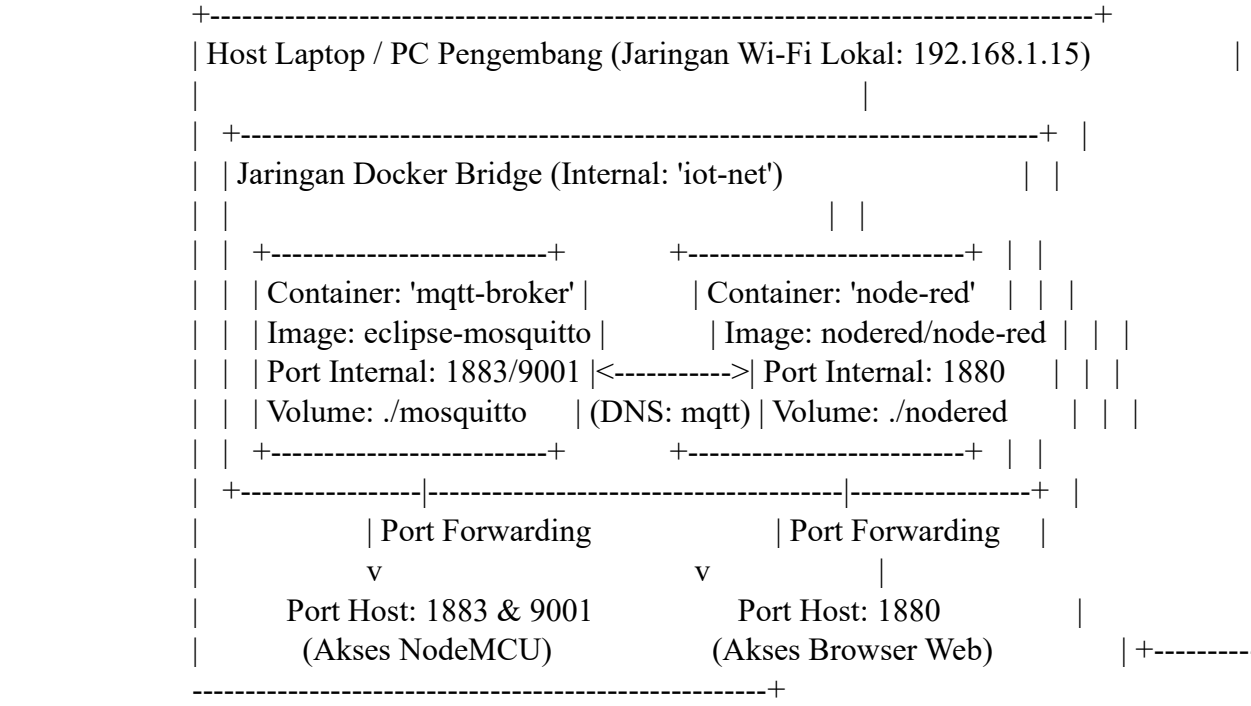
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

Pada praktikum ini, kita akan membangun infrastruktur server IoT lokal terpadu (Mosquitto MQTT Broker dan Node-RED) secara otomatis hanya menggunakan berkas deklaratif Docker Compose.



Langkah Kerja:

1. Buka File Explorer di laptop Anda, buat direktori kerja baru bernama: iot-server (misalnya pada direktori D:/iot-server atau C:/Users/NamaAnda/iot-server).
2. Di dalam folder iot-server, buat struktur sub-direktori berikut secara manual:
3. iot-server/
4. ├── mosquitto/
5. │ └── config/
6. Buka teks editor (VS Code atau Notepad), buat berkas baru bernama mosquitto.conf, simpan di dalam folder iot-server/mosquitto/config/, lalu masukkan konfigurasi parameter berikut:

```
# ================================================================================ # KONFIGURASI DASAR ECLIPSE MOSQUITTO BROKER
# ================================================================================

# Listener Saluran MQTT Standar (Untuk NodeMCU ESP8266 & Klien TCP) listener 1883
protocol mqtt
```

Listener Saluran WebSockets (Untuk Aplikasi Web Browser & Dashboard Visual) listener 9001 protocol websockets

Perizinan Akses Awal (Tanpa Password) allow_anonymous true

Konfigurasi Persistensi Penyimpanan Pesan persistence true persistence_location /mosquitto/data/

Konfigurasi Berkas Log log_dest file /mosquitto/log/mosquitto.log log_dest stdout
4. Kembali ke folder induk iot-server, buat berkas baru bernama docker-compose.yml, lalu salin konfigurasi layanan terpadu berikut:

```
services:
  # ============================================================
  # 1. Layanan Broker MQTT: Eclipse Mosquitto
  # ============================================================  mqtt:
    image: eclipse-mosquitto:latest     container_name: mqtt-broker     restart: unless-stopped
ports:
  -       "1883:1883"  # Port MQTT murni untuk mikrokontroler       - "9001:9001"  # Port
  WebSockets untuk dashboard web     volumes:
  -       ./mosquitto/config:/mosquitto/config
  -       ./mosquitto/data:/mosquitto/data
  -       ./mosquitto/log:/mosquitto/log

  # ============================================================
  # 2. Layanan Visual Rule Engine: Node-RED
  # ============================================================  nodered:
    image: nodered/node-red:latest     container_name: node-red     restart: unless-stopped     ports:
  -       "1880:1880"  # Port antarmuka web builder Node-RED     environment:       -
  TZ=Asia/Jakarta     volumes:
  -       ./nodered:/data     depends_on:
  -       mqtt
```

5. Jalankan Terminal (Linux/macOS) atau PowerShell / Command Prompt (Windows), arahkan direktori aktif ke dalam folder iot-server: cd D:\iot-server
6. Eksekusi perintah berikut untuk mengunduh (*pull*) *image* dan menjalankan kontainer di latar belakang (*detached mode*):

```
docker compose up -d
```

(Catatan: Pada versi Docker lama, gunakan perintah docker-compose up -d).

7. Tunggu hingga terminal menampilkan status [+] Running 2/2 dengan keterangan hijau Started.
8. Verifikasi bahwa kedua kontainer telah aktif dan berjalan normal dengan mengecek daftar proses kontainer:

```
docker ps
```

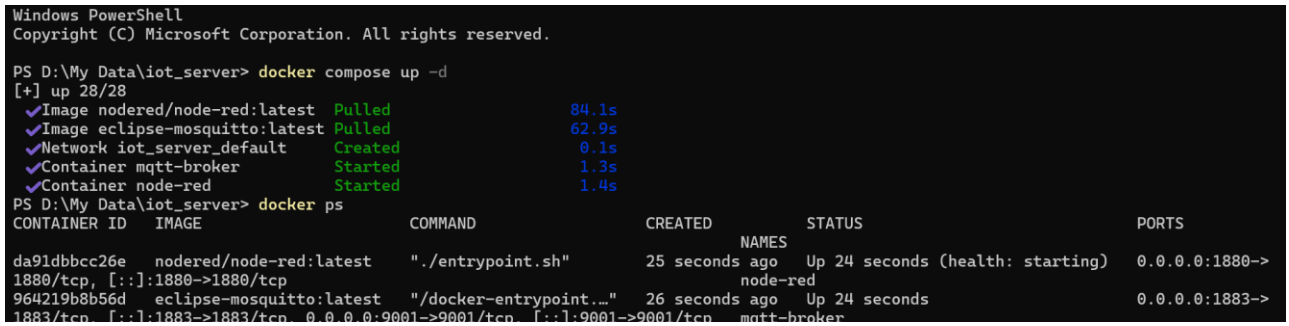
Pastikan kolom STATUS untuk kontainer mqtt-broker dan node-red menunjukkan Up (healthy/running).

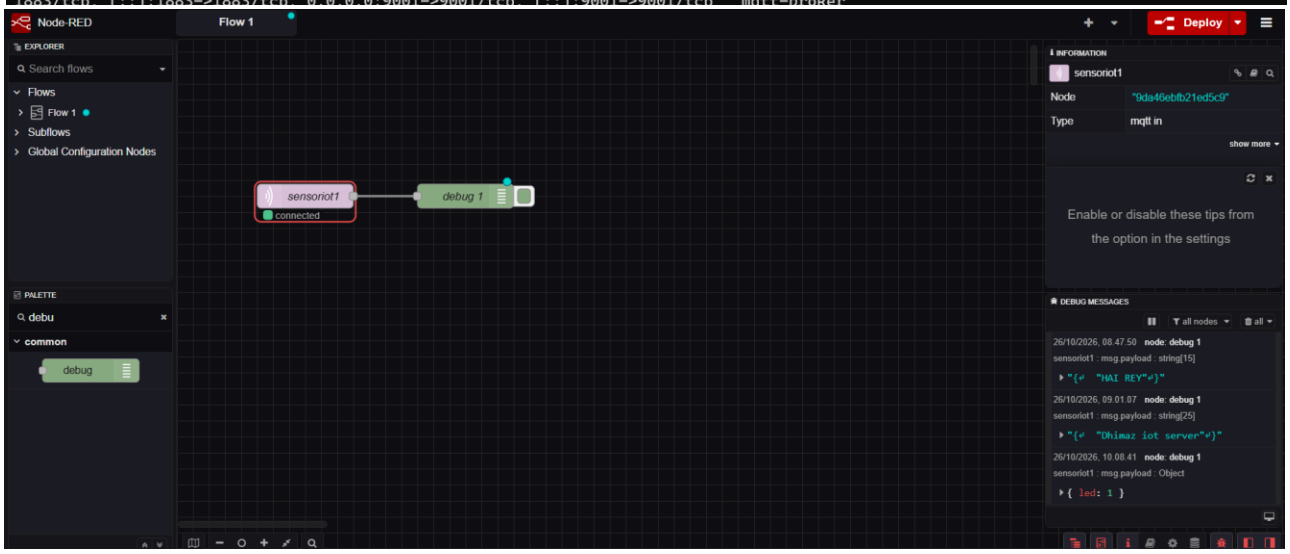
9. Buka peramban web pada laptop Anda dan ketikkan alamat URL: http://localhost:1880.

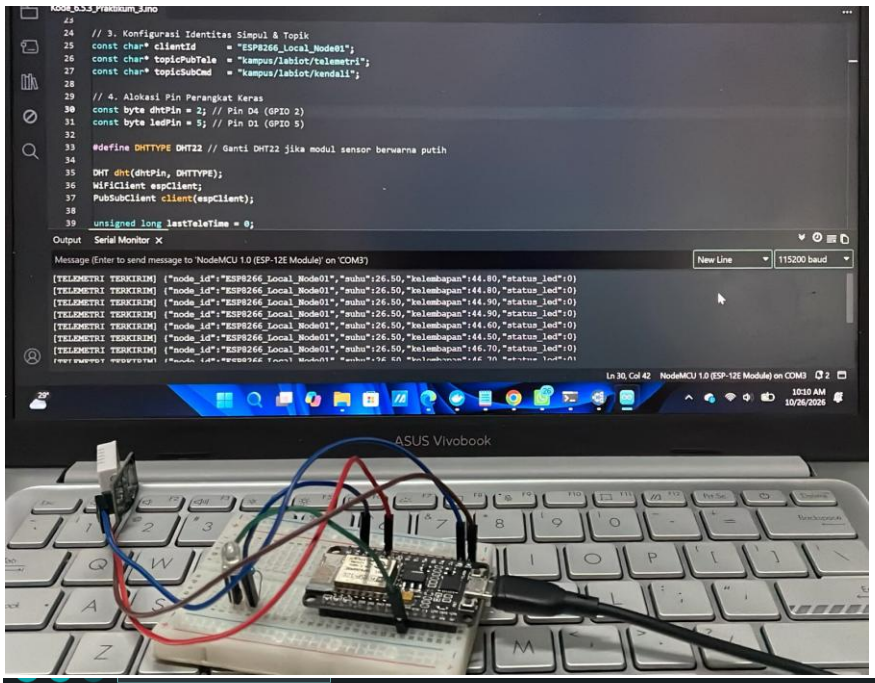
Jika antarmuka visual kanvas Node-RED berhasil tampil di layar, maka fondasi server IoT lokal Anda telah siap beroperasi secara sempurna!

7.5.2 Praktikum 2: Migrasi Simpul NodeMCU ESP8266 ke Broker MQTT Lokal

Setelah server lokal berjalan di laptop, langkah berikutnya adalah mengarahkan NodeMCU ESP8266 dari broker







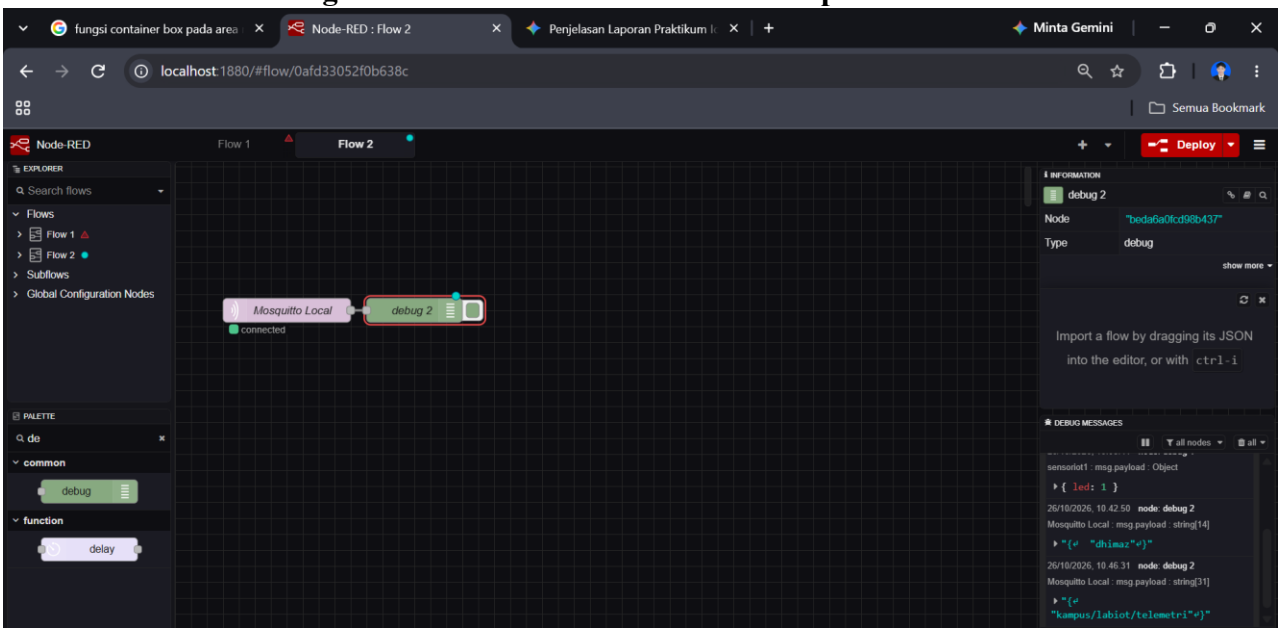


Koneksi Broker Lokal: NodeMCU ESP8266 berhasil terhubung stabil ke *Eclipse Mosquitto broker* yang berjalan di server lokal laptop (172.20.10.3).

Subskripsi Topik Kendali: Perangkat berhasil mendaftarkan diri dan aktif mendengarkan instruksi pada topik kampus/labiot/kendali.

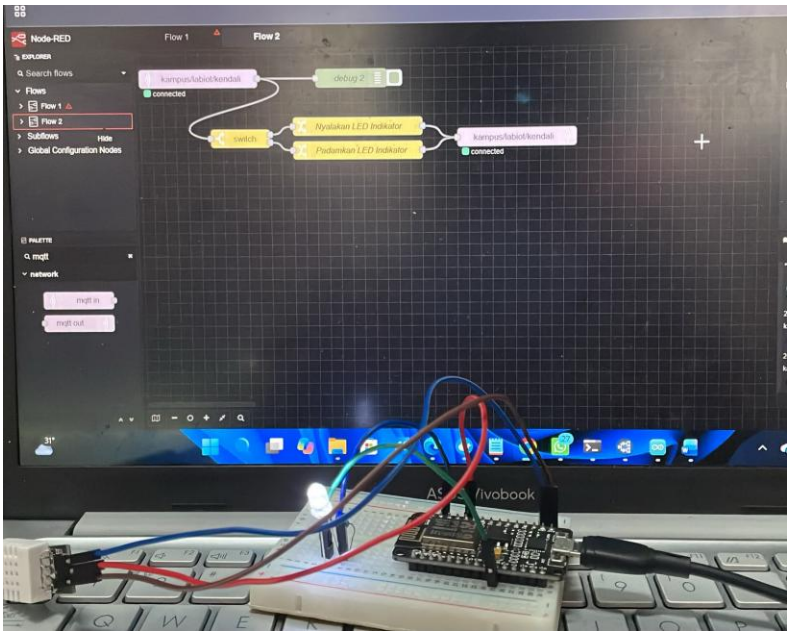
Pengiriman Telemetri: Data sensor suhu dan kelembapan dikirim secara berkala dalam format JSON ke topik kampus/labiot/telemetri.

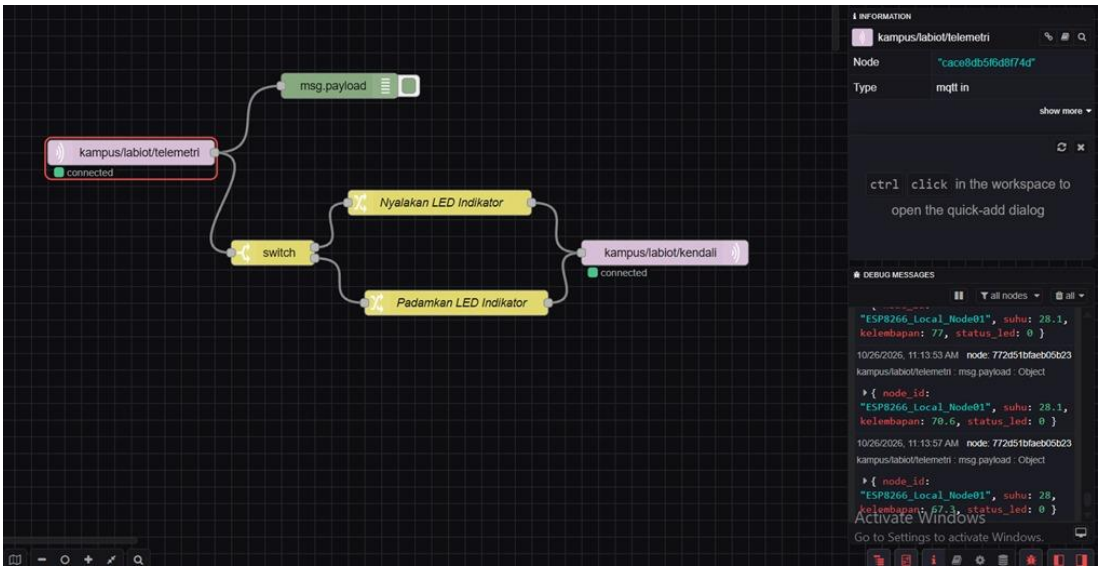
7.5.3 Praktikum 3: Integrasi Alur Data Telemetri Dua Arah pada Node-RED



Koneksi Broker Lokal: NodeMCU ESP8266 berhasil terhubung stabil ke *Eclipse Mosquitto broker* yang berjalan di kontainer Docker lokal laptop (172.20.10.3).
Subskripsi Topik Kendali: Perangkat berhasil mendaftarkan diri (*subscribe*) dan aktif mendengarkan instruksi pada topik kampus/labiot/kendali.
Pengiriman Telemetri: Sensor berhasil membaca parameter lingkungan dan mengirimkan data telemetri secara berkala dalam format JSON ke topik kampus/labiot/telemetri.
Integrasi Node-RED: Kanvas Node-RED berhasil terhubung ke *broker* lokal dan menampilkan aliran data masuk secara *real-time* melalui panel *Debug*

7.5.4 Praktikum 4: Implementasi Rule Engine Otomasi Aktuator Loop Tertutup





Node mqtt in: Berfungsi menerima data telemetri masuk dari topik kampus/labiot/telemetri.
Node switch: Mengevaluasi properti data msg.payload.suhu dan memecahnya menjadi dua jalur keluaran berdasarkan aturan (> 31 dan ≤ 31).
Node change (Transformasi Muatan):

- Jalur 1 mengubah isi *payload* menjadi objek JSON {"led": 1}.
- Jalur 2 mengubah isi *payload* menjadi objek JSON {"led": 0}.

Node mqtt out: Memublikasikan kembali paket instruksi kendali tersebut ke *broker* lokal dengan topik kampus/labiot/kendali agar dibaca dan dieksekusi oleh NodeMCU.